3

4 Angebotsumfang

Aus dem im vorangegangenen Abschnitt beschriebenen Lösungskonzept entstehen für den Auftragnehmer die im Folgenden aufgeführten Lieferumfänge.

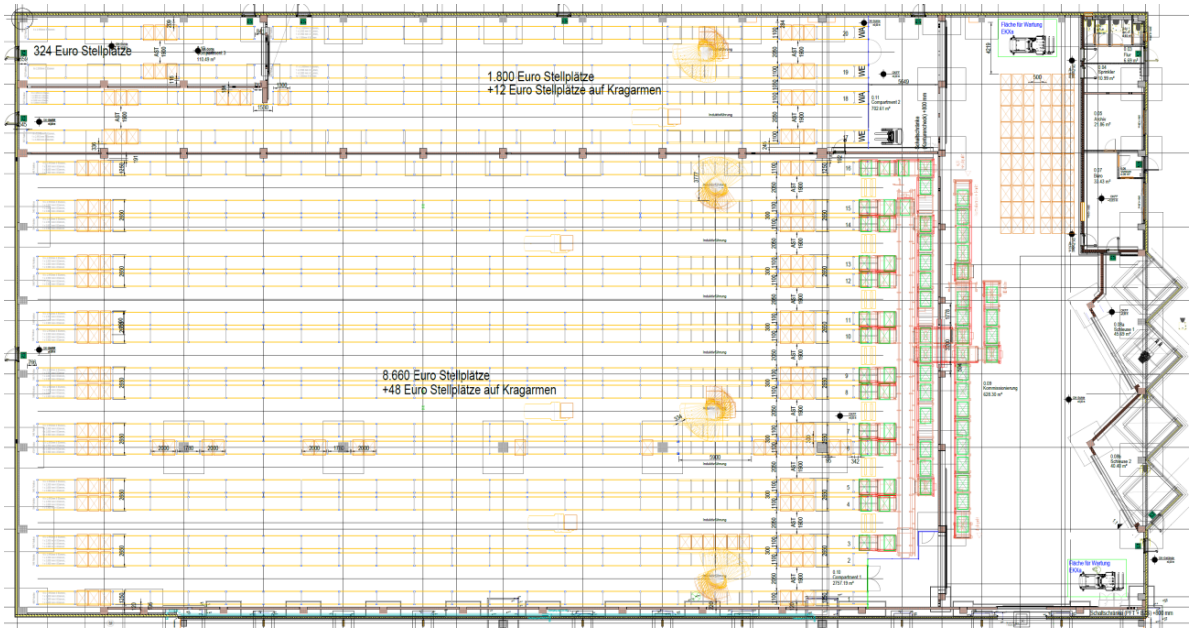
Keines der im Lieferumfang enthaltenen Gewerke (z.B. Regal, Bühnen etc.) berücksichtigt Schnittstellen mit anderen Gewerken (z.B. Sprinkler, Technische Gebäudeausrüstung, Elektroinstallationen etc.) sofern nicht explizit anders beschrieben. Das betrifft z.B. zusätzliche Lasten, Befestigungspunkte, Freiräume innerhalb der Konstruktion, Gesamtprojektterminplan und Ähnliches.

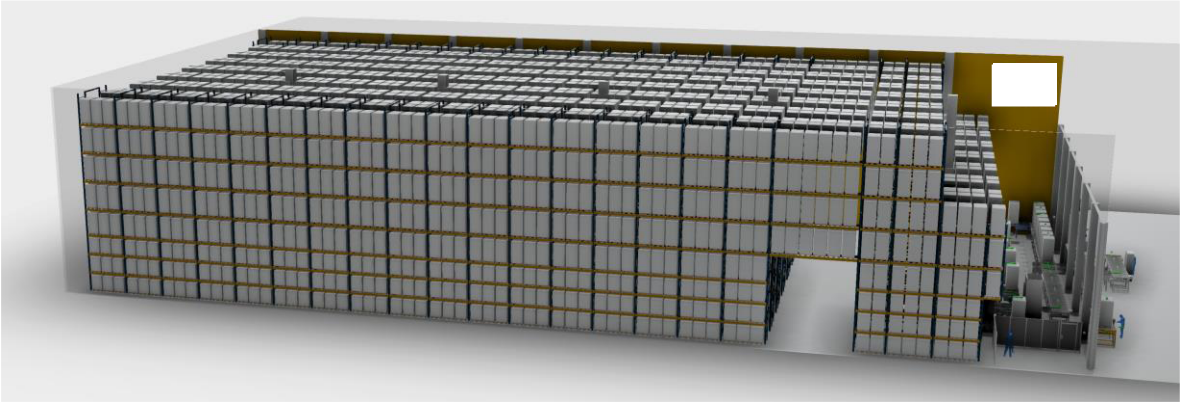
4.1 Paletten-Regalanlage / Sprinkleranlage

4.1.1 Regalanlage

4.1.1.1 Beschreibung des Regalaufbaus

Die Dimensionen und Bestandteile des Regals sowie die Anzahl an Stellplätzen im Regal ist dem angehängten Layout zu entnehmen. Weitere Details sind nicht zwingend im Layout dargestellt, jedoch im Lieferumfang enthalten.





4.1.1.1 Kapazität

- ca. 10.844 Euro-Palettenplätze*

*) finale Lagerplatzkapazität abhängig vom Fluchtwegs Konzept

4.1.1.2 Höhenaufteilung

Compartment 1

Anzahl Paletten übereinander: 8 + Bodenebene

Ebene	Oberkante Regalauflage	Lichte Höhe
0		1110 mm
1	1.250mm	1110 mm
2	2.500 mm	1110 mm
3	3.750 mm	1.410 mm
4	5.300 mm	1.760 mm
5	7.200 mm	1.760 mm
6	9.100 mm	1.960 mm
7	11.200 mm	1.960 mm
8	13.300 mm	Top mm (2.060mm)

Compartment 2 / 3

Anzahl Paletten übereinander: 8 + Bodenebene

Ebene	Oberkante Regalauflage	Lichte Höhe
0		1110 mm
1	1.250mm	1110 mm
2	2.500 mm	1110 mm
3	3.750 mm	1.410 mm

4	5.300 mm	1.760 mm
5	7.200 mm	1.760 mm
6	9.100 mm	1.760 mm
7	11.200 mm	1.760 mm
8	12.900 mm	Top mm (2.435mm)

4.1.1.3 Regalauflagen

Auflagenlänge 1:	2.950 mm
Auflagentyp:	AUF'B'E0444 – 140/50/1.5 S235
Fachlast:	3.000 kg pro Auflagenpaar

Auflagenlänge 2:	2.000 mm
Auflagentyp	AUF'B'E414 – 140/50/1.5 S355MC
Fachlast:	2000 kg pro Auflagenpaar

Auflagenlänge 3:	1.300 mm
Auflagentyp	AUF'B'E414 – 140/50/1.5 S355MC
Fachlast:	1.000 kg pro Auflagenpaar

P&D Auflage:	1.050mm
Auflagentyp:	AUF'B'E0435/15 – 145/50/1.5 S355MC

Durchfahrt:	5.900 mm
Auflagentyp	IPE Profil – 180/90/1.5 S235
Fachlast:	3000 kg pro Auflagenpaar

4.1.1.4 Regalständer

Höhe Ständerrahmen:	13500 mm
Höhe Endständer:	13500 mm
Ständertiefe:	1.100 mm
Ständertyp:	STD'B'28P (Z2-config)
Profilbreite:	120/65/2.5 S420MC
Maximale Feldlast:	23.147 kg – 94 % gleichm. verteilte Last
Effektive Pressfläche der Fußplatte:	199,4 cm²
Maximale Flächenpressung:	65,37 kg/cm²

Für die angegebene max. Feldlast sind die angegebenen Etagenhöhen maßgeblich.

Diagonalverbände:		Ja	X	Nein

4.1.2 Berechnungsgrundlage

Norm: EN 15512:2020+A1:2022

Das Angebot ist unter Berücksichtigung der DIN EN 15512:2021 erstellt.

Regalklasse: 300B

Max. Durchbiegung der Auflage: <10mm

D < 10 mm

Die genannten Belastungswerte verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last.
Einflüße von Erdbebenlasten nach EN 16681 wurden in der Berechnung berücksichtigt.

	Ja	X	Nein

4.1.3 Oberflächenbehandlung

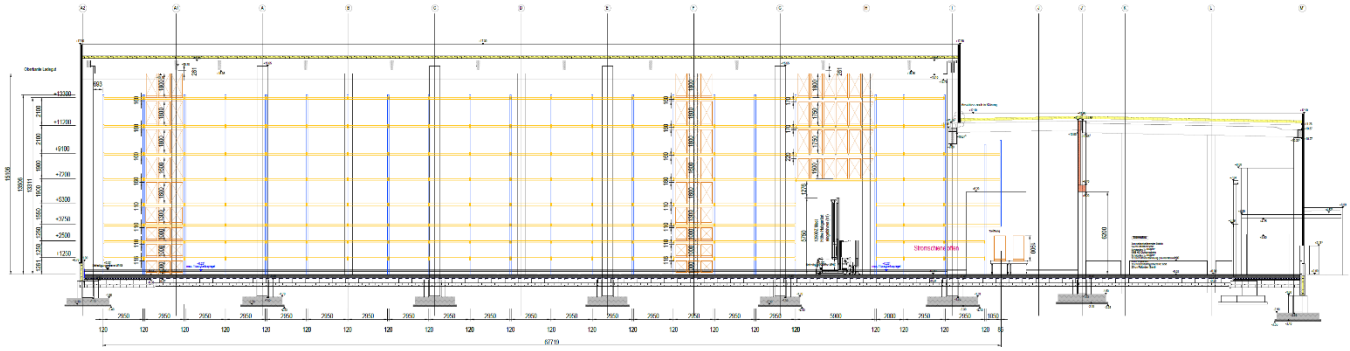
Fast alle Systembauteile werden mit Epoxidharz-Polyesterpulverlack lackiert und nachfolgend im Polymerisationsofen eingebrannt. Dabei kommen folgende Standardfarbtöne zum Einsatz:

für die Ständer:	RAL 5010 (Enzianblau)/Fachwerk galvanisiert
für die Auflagen:	RAL 1007 (Narzissengelb)
für den Anfahrschutz:	RAL 1004 (Goldgelb)
für diverse andere Bauteile:	galvanisiert

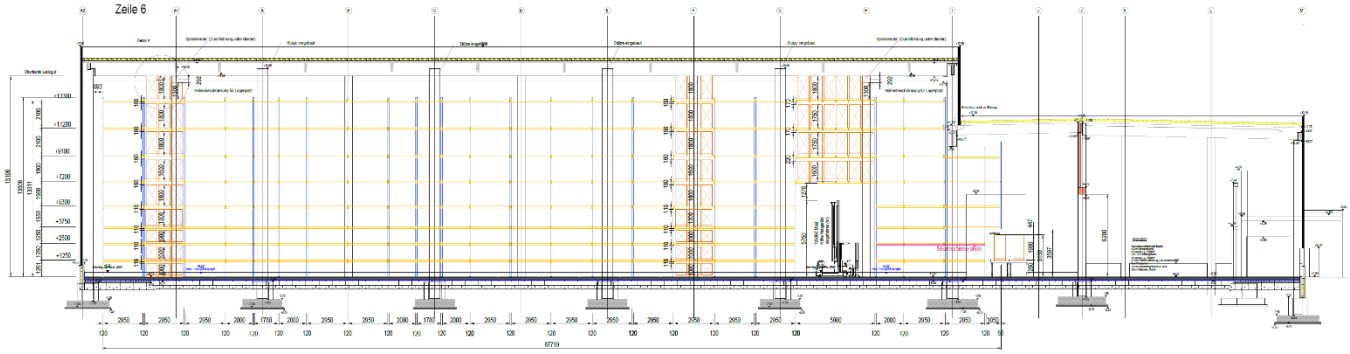
4.1.4 Schnittansichten

Compartment 1 (9 Ebenen)

Zeile 1-5 / 7-16

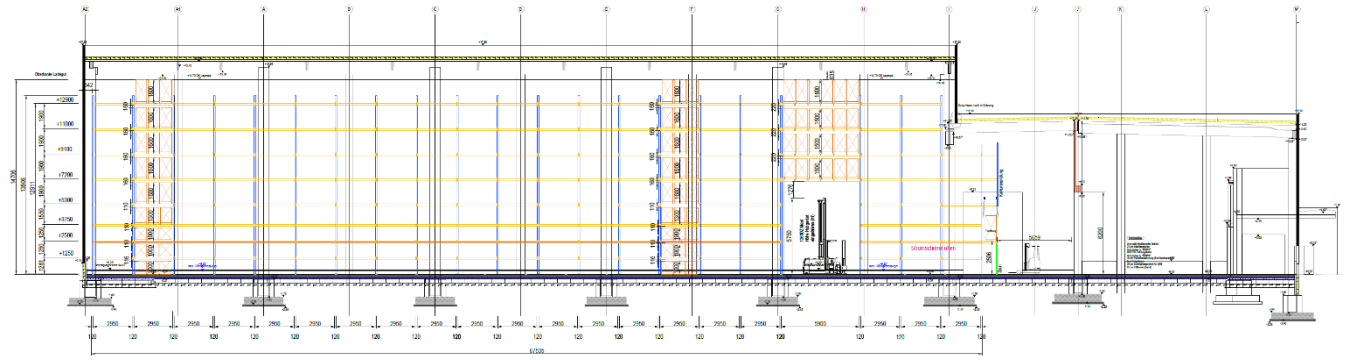


Zeile 6

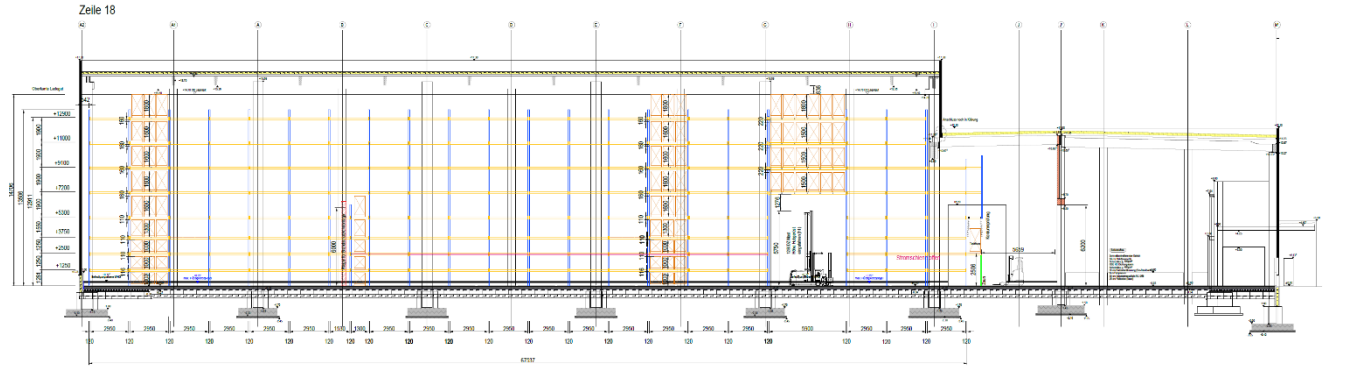


Compartment 2 / 3 (9 Ebenen)

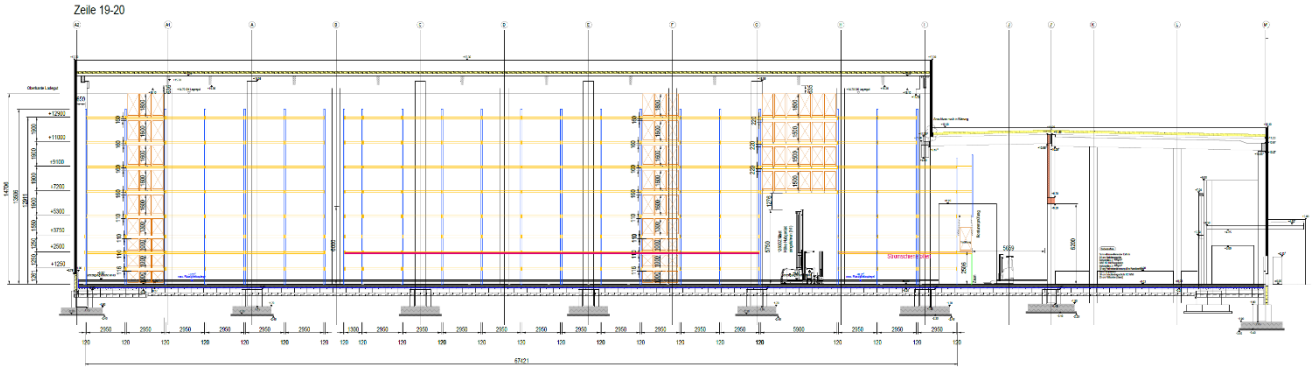
Zeile 17

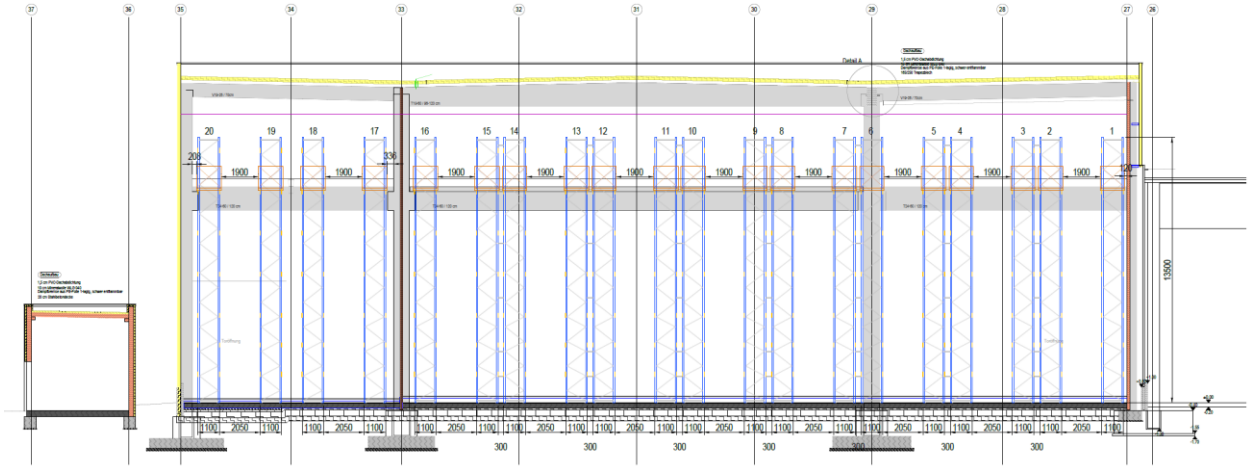


Zeile 18



Compartment 2 / 3 (9 Ebenen)

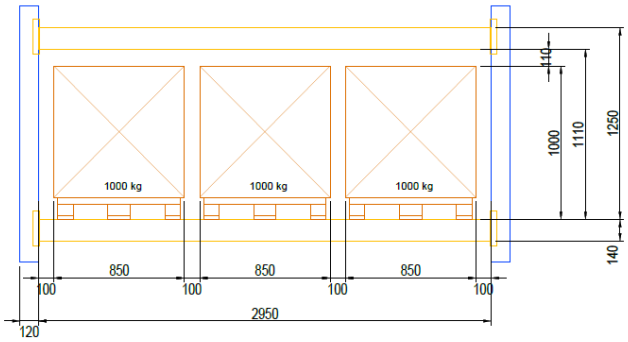




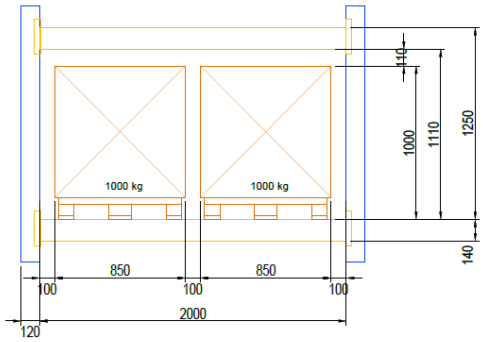
4.1.5 Regalfächer Detail

Compartment 1

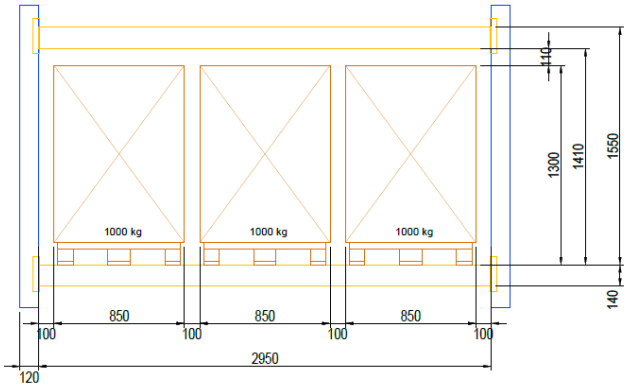
DETAIL REGALFACH
Fachlast: 3000 KG



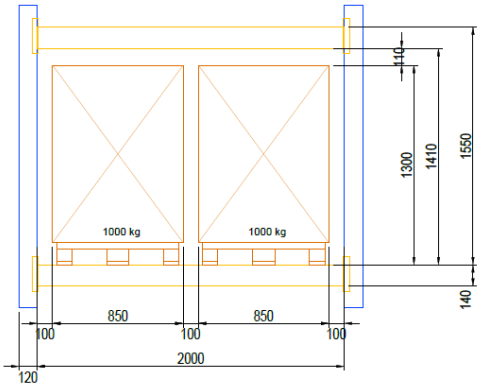
DETAIL REGALFACH
Fachlast: 2000 KG



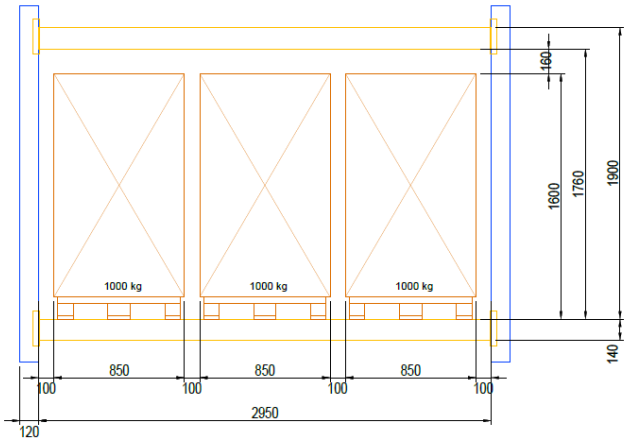
DETAIL REGALFACH
Fachlast: 3000 KG



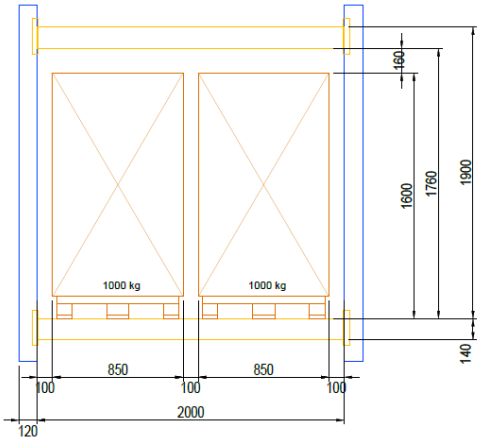
DETAIL REGALFACH
Fachlast: 2000 KG



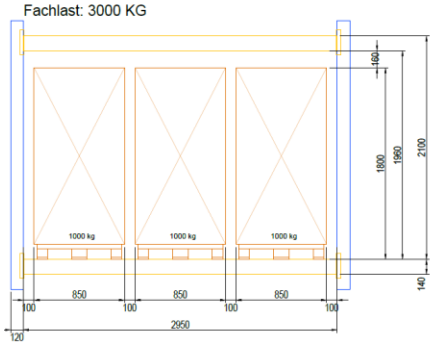
DETAIL REGALFACH
Fachlast: 3000 KG



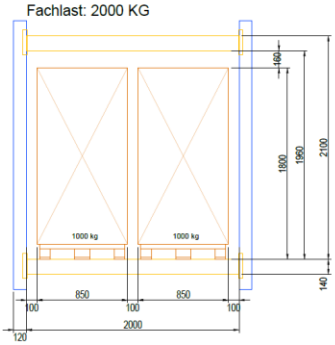
DETAIL REGALFACH
Fachlast: 2000 KG



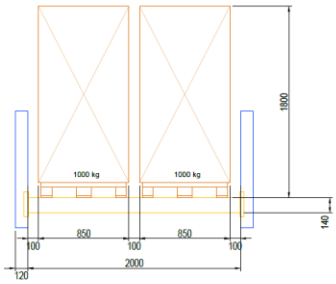
DETAIL REGALFACH
Fachlast: 3000 KG



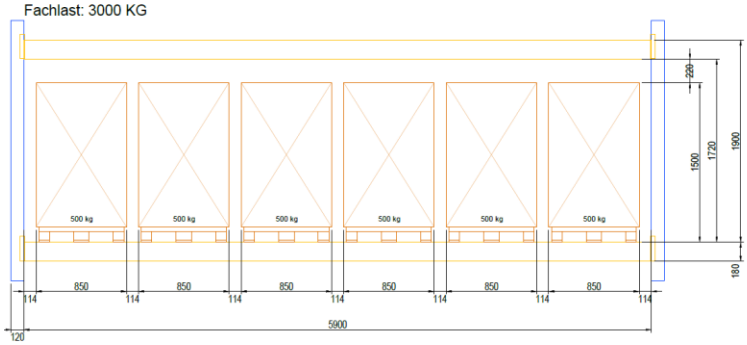
DETAIL REGALFACH
Fachlast: 2000 KG



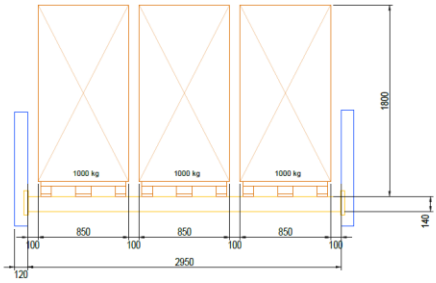
DETAIL REGALFACH
Fachlast: 2000 KG



DETAIL REGALFACH
Fachlast: 3000 KG

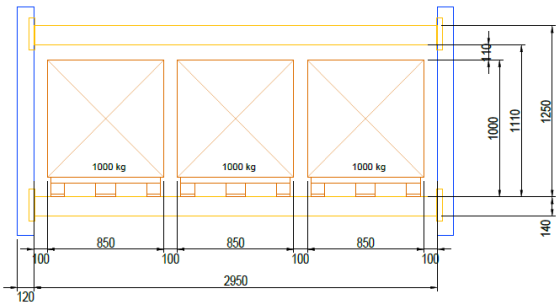


DETAIL REGALFACH
Fachlast: 3000 KG

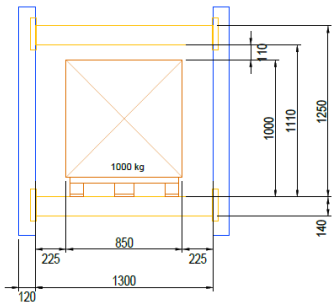


Compartment 2 / 3

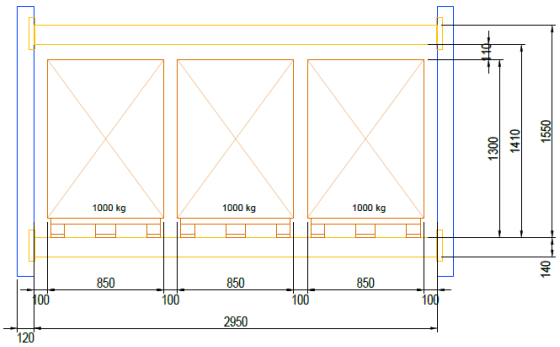
DETAIL REGALFACH
Fachlast: 3000 KG



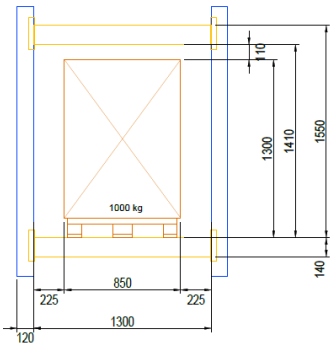
DETAIL REGALFACH
Fachlast: 1000 KG



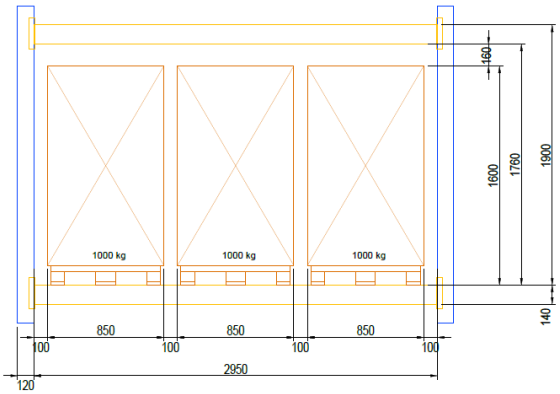
DETAIL REGALFACH
Fachlast: 3000 KG



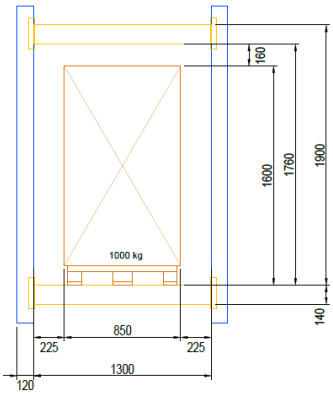
DETAIL REGALFACH
Fachlast: 1000 KG



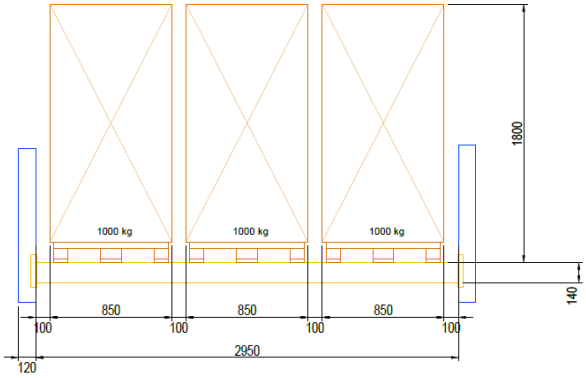
DETAIL REGALFACH
Fachlast: 3000 KG



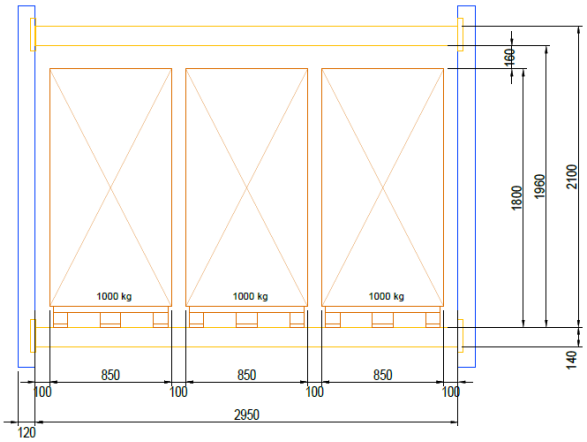
DETAIL REGALFACH
Fachlast: 1000 KG



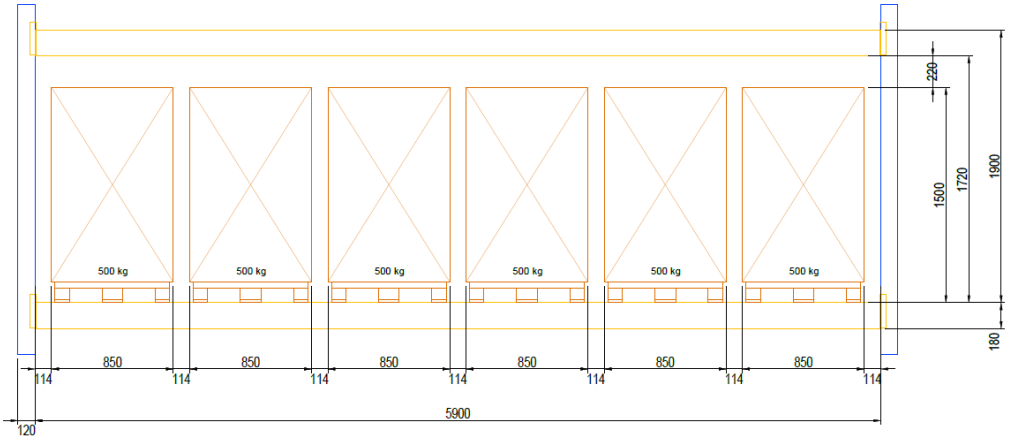
DETAIL REGALFACH
Fachlast: 3000 KG



DETAIL REGALFACH
Fachlast: 3000 KG



DETAIL REGALFACH
Fachlast: 3000 KG



4.1.6 Lieferkonditionen Regalanlage

Normen	Die Ausführung des gelieferten Produkts entspricht den relevanten Vorschriften und Richtlinien. Nähere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel „Technische Informationen“ im Abschnitt „Berechnungsgrundlage“.
Zahlung	Gemäß Vertrag
Lieferung	Frachtfrei
Montage	Inklusive
Staplergestellung	
Abladen	
Verbringen zum Montageort	

- Eine WHG-Verdübelung mit entsprechender Dokumentation ist nicht in dem Angebot inkludiert.

4.1.7 Montagebedingungen Regalanlage

Wir gehen bei unserer Kalkulation von einer besenreinen Halle aus, in der ungehindert gearbeitet werden kann.
Für den Hallenboden wird eine Mindestbetongüte C20/25 mit entsprechender Bewehrung gemäß DIN EN 206-1 / DIN 1045-2 vorausgesetzt. Der Hallenboden muss mindestens 20 cm dick sein und eine Bodenverankerung mit Spreizdübeln zulassen; Bohrtiefe ca. 15 cm. Nachweise über Tragfähigkeit und zulässige Flächenpressung des Fußbodens hat der Auftraggeber zu erbringen.

- Aufgrund einer bauseitigen Fußbodenheizung wird eine regalseitige Verdübelung von 10cm vorgesehen

Der Fußboden darf nicht aus einem Material bestehen, das zu chemischen Reaktionen mit dem Regal und der Verankerung führt (z.B.: magnesithaltig).
Alle baurechtlichen Vorschriften sind vom Auftraggeber der Regalanlage mit der zuständigen Baubehörde abzuklären.
Besondere Belastungssituationen sind Einwirkungen auf Regalanlagen, die bei der Berechnung der Regalanlage von entsprechender Bedeutung sind und welche nicht mit den Standardregelwerken (z.B. bei Palettenregalen EN 15512 bzw. bei Kragarmregalen EN1993) abgedeckt sind.
Besondere Belastungssituationen sind unter anderen Umwelteinflüsse wie, Einwirkungen aus Erdbeben, Wind & Schnee (Aufstellung im Freien). Standardmäßig werden derartige besondere Belastungssituationen bei der Konstruktion von Regalanlagen nicht berücksichtigt.
Die Prüfung, ob aufgrund der betrieblichen Umgebung, sonstiger lokaler Gegebenheiten und den anzuwendenden gesetzlichen Vorschriften/ technischen Normen besondere Belastungssituationen zu berücksichtigen sind, obliegt dem Auftraggeber. Dies gilt im besonderen Maß für die Berücksichtigung von Belastungen, die sich daraus ergeben, dass das Regal in erdbebengefährdeten Gebieten zur Aufstellung kommen soll. Für verstellbare Palettenregale stellt beispielsweise die europäische technische Norm EN 16681 die Leitsätze für erdbebensichere Bemessung auf. Der Auftraggeber hat besondere Belastungssituationen spätestens zur Auftragserteilung schriftlich mitzuteilen, damit diese bei dem Auftrag berücksichtigt werden können.
Veränderungen am Regal bedürfen der Zustimmung des Herstellers, dieses gilt insbesondere auch für Umbauten, die abweichende Etagenaufteilungen gemäß den vorhandenen Belastungsschildern vorsehen.

Andernfalls entfallen die Gewähr und jegliche Verantwortung des Herstellers für die Herstellung und statische Auslegung des Regals.
Bei Umbauten ist die Aufbauanleitung zu beachten.
Ein prüffähiger statischer Nachweis ist in unserem Lieferumfang nicht enthalten, dieser kann bei Bedarf gegen Gebühr angefordert werden.

Schmalganglager
Der tragende Untergrund ist nach DIN 18202 auszulegen.
Insbesondere ist die DIN 15185, Teil 1, als Mindestanforderung zu beachten, wobei jedoch der Fahrboden innerhalb der Regalgassen nach der VDMA-Richtlinie „Böden für den Einsatz von Schmalgang-Flurförderzeugen“ (www.vdma.org) auszulegen ist.
Der Erdableitungswiderstand RE gemessen nach DIN 51953 darf 106 Ohm nicht überschreiten.
Hinsichtlich der Regalanlage ist die EN 15620 zu beachten.
Für weitere Hinweise siehe Broschüre „Das Schmalganglager“.

3